

现有研究的不足与共性挑战

多模态特征示
缺乏结构化建模

多模态联合优化
缺乏平衡学习机制

异质模态在融合前
缺乏充分对齐与交互

融合决策缺乏模态
置信度的显式评估

特征解耦与梯度再平衡的多模态学习框架

(1) 多模态特征解耦

- 相似与正交正则约束
- 双分支解码架构



(2) 动态梯度再平衡

- 监测模态判别差异
- 动态调制梯度流



EEG-fNIRS
模态通用特征与特
定特征耦合



EEG-fNIRS
模态竞争：多模态
联合学习不平衡

第三章

EEG-fNIRS 神经生理多模态解码

逐步提示结合不确定性感知多模态学习框架

(1) 逐步提示对齐

- 可学习提示 Token
- 分层提示对齐交互



(2) 不确定性感知融合

- 特征驱动门控网络
- 数据驱动不确定性估计



EEG-面部表情
对齐不充分与细粒
度交互缺失



EEG-面部表情
缺乏对模态置信度的自
适应评估与决策机制

第四章

EEG-视觉 神经-行为多模态解码